



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Versione	1.0.0
Stato	In corso
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Tutto il gruppo
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.1.1	//2025		
1.1.0	//2025		
1.0.0	20/11/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento e scrittura introduzione

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Glossario	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti normativi	1
1.3.2	Riferimenti informativi	1
2	Descrizione del progetto	2
2.1	Obiettivi del prodotto	2
2.2	Funzionalità del prodotto	2
2.3	Caratteristiche del prodotto	2
2.4	Utenti	2
3	Casi d'uso	4
3.1	Introduzione	4
3.2	Attori	4
3.3	Macroarea 1 - Editor di testo	4
3.3.1	UC-1.0 - Utilizzo dell'editor di testo	4
3.3.2	UC-1.1 - Sottocaso d'uso	5
3.3.3	UC-1.2 - Sottocaso d'uso	5
3.3.4	UC-1.3 - Sottocaso d'uso	5
3.3.5	UC-1.4 - Sottocaso d'uso	5
3.4	Macroarea 2 - Funzionalità AI	5
3.4.1	UC-2.0 - Riassunto del testo	5
3.4.2	UC-2.1 - Sottocaso d'uso	5
3.4.3	UC-2.1 - Sottocaso d'uso	5
3.4.4	UC-2.1 - Sottocaso d'uso	5
3.5	Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento	5
3.5.1	UC-3.0 - Caricamento dei file	5
3.5.2	UC-3.1 - Nome caso d'uso	5
3.5.3	UC-3.2 - Nome caso d'uso	5
3.6	Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio	5
3.6.1	UC-4.0 - Nome caso d'uso	5
3.6.2	UC-4.1 - Nome caso d'uso	5
3.6.3	UC-4.2 - Nome caso d'uso	5
3.7	Macroarea 5 - Autenticazione	5
3.7.1	UC-5.0 - Nome caso d'uso	5
3.7.2	UC-5.1 - Nome caso d'uso	5
3.7.3	UC-5.2 - Nome caso d'uso	5
3.7.4	UC-5.3 - Nome caso d'uso	5
3.8	Macroarea 6 - Altri casi	5
3.8.1	UC-6.0 - Nome caso d'uso	5
4	Requisiti	6
4.1	Classificazione dei requisiti	6
4.2	Requisiti obbligatori	6
4.3	Requisiti desiderabili	6
4.4	Requisiti opzionali	6
4.5	Tracciamento requisiti	7
4.5.1	Tracciamento casi d'uso-requisiti	7

4.5.2	Tabella di riepilogo	7
5	Conclusioni	8

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo Markdown con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

1.2 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario" che si trova nella repository del gruppo nella cartella "Documenti_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

2 Descrizione del progetto

2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models_G in un editor di testo moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown_G con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing* che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt dell'utente.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown_G** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM_G** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing_G** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato_G**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato_G**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI_G**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza_G**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

3.3 Macroarea 1 - Editor di testo

3.3.1 UC-1.0 - Utilizzo dell'editor di testo

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**
- **Scenario principale:**
- **Trigger:**

- 3.3.2 UC-1.1 - Sottocaso d'uso
- 3.3.3 UC-1.2 - Sottocaso d'uso
- 3.3.4 UC-1.3 - Sottocaso d'uso
- 3.3.5 UC-1.4 - Sottocaso d'uso
- 3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI
 - 3.4.1 UC-2.0 - Riassunto del testo
 - 3.4.2 UC-2.1 - Sottocaso d'uso
 - 3.4.3 UC-2.1 - Sottocaso d'uso
 - 3.4.4 UC-2.1 - Sottocaso d'uso
- 3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento
 - 3.5.1 UC-3.0 - Caricamento dei file
 - 3.5.2 UC-3.1 - Nome caso d'uso
 - 3.5.3 UC-3.2 - Nome caso d'uso
- 3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio
 - 3.6.1 UC-4.0 - Nome caso d'uso
 - 3.6.2 UC-4.1 - Nome caso d'uso
 - 3.6.3 UC-4.2 - Nome caso d'uso
- 3.7 Macroarea 5 - Autenticazione
 - 3.7.1 UC-5.0 - Nome caso d'uso
 - 3.7.2 UC-5.1 - Nome caso d'uso
 - 3.7.3 UC-5.2 - Nome caso d'uso
 - 3.7.4 UC-5.3 - Nome caso d'uso
- 3.8 Macroarea 6 - Altri casi
 - 3.8.1 UC-6.0 - Nome caso d'uso

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito, suddividendoli in obbligatori, cioè i requisiti esplicitamente richiesti dall'azienda Zucchetti; desiderabili, cioè requisiti opzionali che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto; opzionali, cioè requisiti che hanno una priorità più bassa e possono non essere implementati.

4.2 Requisiti obbligatori

Codice	Descrizione
RO1	Editor di testo online con supporto Markdown
RO2	Rendering grafico del Markdown compilato
RO3	Integrazione LLM per operazioni su testo intero o selezionato
RO4	Funzioni AI di base sul testo: riassunto, riscrittura, traduzione, correzione
RO5	Analisi critica tramite modello "Sei Cappelli per Pensare"
RO6	Generazione testo automatico (distant writing)
RO7	Persistenza locale dei file di testo: salvataggio e lettura note

Tabella 2: Tabella dei requisiti obbligatori

4.3 Requisiti desiderabili

Codice	Descrizione
RD1	Sistema di registrazione e autenticazione utente
RD2	Archivio centralizzato delle note su database server-side
RD3	Gestione operazioni CRUD su file remoti (Create, Read, Update, Delete)
RD4	Recupero e modifica note esistenti senza operazioni manuali di download/upload
RD5	Accesso persistente alle note senza operazioni manuali di sincronizzazione

Tabella 3: Tabella dei requisiti desiderabili

4.4 Requisiti opzionali

Codice	Descrizione
ROP1	Generazione automatica di grafici, tabelle e formule matematiche
ROP2	Sistema di link ipertestuali tra note all'interno del markup
ROP3	Utilizzo note collegate come contesto per l'AI durante la generazione testo
ROP4	Trasformazione testo in mappe concettuali e diagrammi
ROP5	Ricerca avanzata di parole e frasi all'interno dei documenti

Tabella 4: Tabella dei requisiti opzionali

4.5 Tracciamento requisiti

4.5.1 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella che collega ogni caso d'uso ai requisiti corrispondenti

4.5.2 Tabella di riepilogo

Tabella riassuntiva con il conteggio totale dei requisiti per categoria...

5 Conclusioni